1. Identità

Documento	STAR-PKG-STAR-MANEUVER-IT · v2.1 · 2026-11-01
Pacchetto	star-maneuver
Versione	0.2.2
Capacità	star.orbit.maneuver
Maturità	VERIFIED
Python	⩾3.9
Commit del sorgente	94fcf7c
Sorgente	https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_maneuver

2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_maneuver-0.2.2-py3-none-any.whl
```

FILE	SHA-256
star_maneuver-0.2.2-py3-none-any.whl	d46a302b458221262240ab783797a6409eccb23e56eefc58db92ea816cc3e373
star_maneuver.py	c1908a47917dfdba2b61883b2d442ec547e51c6bc4986e94bb71d4ef7d8dfc83
star_maneuver-0.2.2-source.zip	215de0ef0edfd8b867fd399929b60c8553562e80298ed5d984fdfbc2c138627c

5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Calcolo delle manovre impulsive tra orbite circolari complanari e dei cambi di piano. Solo libreria standard.

Accensioni finite, perdite gravitazionali, Hohmann non complanare con ripartizione ottima del cambio di piano, qualsiasi qualifica al volo.

- `vis_viva(r, a, mu)`; `hohmann(r1, r2, mu)` e `bielliptic(r1, r2, rb, mu)` restituiscono il delta-v per accensione e totale (km/s) e il tempo di volo (s). Unità: km, s, km/s, km^3/s^2 (mu predefinito = 398600,4418, IERS Conventions 2010).
- `plane_change(v, di)` = 2 v sin(di/2); `combined_dv(v1, v2, di)` con il teorema del coseno (radianti).
- Gli ingressi non validi falliscono esplicitamente con `ValueError` (raggi non positivi, rb < max(r1, r2), velocità negativa).

6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_maneuver_0_2_2,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-maneuver}: Vis-viva e trasferimento di Hohmann in forma chiusa},
  version = {0.2.2},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_maneuver/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze